Apuntes de Probabilidades, por Alberto Maltz.

Estos apuntes tratarán de sustituir, en parte, a las clases presenciales. En ese sentido encontrarán muchos comentarios adicionales a la exposición de los temas, algunos de ellos apartados de lo que se estila en los textos, en un intento de emular el "contacto humano".

El libro que tiene más parecido a nuestro curso, aunque no lo seguiremos al pie de la letra es:

"A first Course in Probability", Sheldon Ross.

Muchas veces daremos ejemplos tomados de este libro. También habrá referencias a él en temas teóricos y prácticos.

El primer comentario que quiero hacer es pedir que le dediquen mucho tiempo a la resolución de ejercicios. En esta materia (diría que en todas...) hay un solo modo de testear cómo vamos, que es cómo resolvemos los ejercicios.

Como ustedes saben, la matemática nació para resolver problemas. La teoría no tendría sentido si no se usa para esto. De modo que no duden en consultar continuamente porque lo teórico y lo práctico son una unidad inseparable.

TP1

Experimentos aleatorios – Espacio muestral – Probabilidad

El concepto de probabilidad pertenece a la vida cotidiana. En el caso más simple y manejable se hace una prueba o experimento del que se sabe que puede tener una cantidad finita de resultados. Por ejemplo: se arroja una moneda equilibrada y hay dos resultados posibles: cara (C) y ceca (S) (donde usamos la S por razones obvias de no repetir la C de cara).

En el lenguaje común se dice que cada resultado tiene el 50 % de probabilidad. En la teoría matemática se "normaliza" y se dice que la probabilidad de cara es 0,5 y la de ceca también.

Si la moneda no fuera equilibrada y la probabilidad de cara fuera, por ejemplo, el doble de la de ceca, tendríamos valores de $\frac{2}{3}$ y $\frac{1}{3}$.

En estos ejemplos ultra-simples se observa que el conjunto de resultados puede representarse de una manera sencilla. En los casos anteriores, por ejemplo:

$$\Omega = \{C, S\}.$$

Es una tradición el uso de la letra Ω para este conjunto, que se suele llamar espacio muestral. Ambos experimentos tienen el mismo espacio muestral pero las probabilidades son diferentes.

Cuando Ω es finito, es decir $\Omega = \{\omega_1, \ldots, \omega_m\}$, hay un primer intento de formalizar la definición de probabilidad, que en breve veremos que no es el mejor cuando pasemos a espacios más complicados. Esta definición provisoria es presentar a la probabilidad como una función

$$p : \Omega \to [0, 1] \quad \text{tal que} \quad \sum_{i=1}^{m} p(\omega_i) = 1.$$

En el caso de la moneda equilibrada sería por ejemplo $p(C) = p(S) = \frac{1}{2}$.

Vamos ahora a considerar un experimento con 4 resultados: se arroja dos veces consecutivas una moneda equilibrada. Cada resultado puede representarse como un par ordenado donde la primera componente y la segunda pueden ser C o S.

$$\Omega = \{(C, S), (C, C), (S, C), (S, S)\} = \{C, S\} \times \{C, S\}.$$

Nota: De paso vamos viendo que para Ω es posible cualquier representación coherente.

Manejándonos en sentido común, parece claro que, por ser la moneda equilibrada, los cuatro resultados tienen la misma probabilidad $p(\omega) = \frac{1}{4}$, $\forall \omega \in \Omega$, de acuerdo a la notación provisoria que estamos usando.

Pero, aparte de la probabilidad de cada resultado, se pueden formular preguntas como esta: ¿Cuál es la probabilidad de que las tiradas tengan resultados diferentes? Siguiendo con la lógica del sentido común, la respuesta parece ser

$$p(C, S) + p(S, C) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}.$$

De modo que podría "teorizarse" este razonamiento del siguiente modo. Las tiradas (C, S), (S, C) forman un conjunto de casos

$$A \subset \Omega, \quad A = \{(C, S), (S, C)\}.$$

Parecería tener sentido hablar de probabilidad de A. Por razones obvias de relación con el lenguaje cotidiano, los $A \subset \Omega$ se denominan eventos o sucesos.

En este caso A se corresponde con el evento "las tiradas tienen diferente resultado". El suceso que en el lenguaje cotidiano se expresa: B: "Alguna de las tiradas fue cara" se puede representar como el conjunto

$$B = \{(C,S),(S,C),(C,C)\}$$

y parece natural asignarle probabilidad $\frac{3}{4}$. Aunque por el momento no sea totalmente necesario, definimos para Ω finito (en base al mismo razonamiento del último ejemplo) una función P que asigna a cada $A \subset \Omega$ su probabilidad

$$P(A) = \sum_{\omega \in A} p(\omega).$$

Estrictamente hablando (aunque la formalidad matemática no es la "onda" de este curso) se tiene

$$P : \mathcal{P}(\Omega) \to [0,1].$$

Con esta definición resulta que si $\omega \in \Omega$ es un resultado, se tiene $P(\{\omega\}) = p(\omega)$. Así que podemos identificar a los resultados con los sucesos "unitarios", eliminar p y hablar solamente de P.

Antes de formalizar vamos a tratar otro tipo de situaciones que para muchas aplicaciones y problemas matemáticos deben ser consideradas. Supongamos que el "experimento" consiste en elegir un número real en el intervalo $[0,1]$. Parece natural tomar $\Omega = [0,1]$.

En este caso, los sucesos, en principio, son los subconjuntos de $[0,1]$. Las reglas de juego deben ser diferentes al caso de Ω finito porque, por ejemplo, si $A = [0, \frac{1}{2}]$ (suceso: "el número elegido pertenece a $[0, \frac{1}{2}]$") no existe ni puede definirse algo similar a

$$\sum_{t \in [0,1/2]} P(\{t\}).$$

El sentido común dice que la definición, a P, cualquiera sea, debe conducir a $P(A) = \frac{1}{2}$.

Otra propiedad de P que veremos que es obligada, es que

$$P(\{t\}) = 0 \qquad \forall t \in [0,1].$$

Por el momento seguimos razonando con sentido común: queremos que $P(\{t\})$ valga igual para todo t; entonces si $P(\{t\}) = \alpha$ con $\alpha > 0$, tomaríamos un suceso formado por M números diferentes, con $M \cdot \alpha > 1$, por ejemplo

$$A = \left\{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \ldots, \frac{1}{M}\right\}$$

y se tendría $P(A) > 1$. Quiere decir que en este tipo de casos la función P es fundamental y no puede ser definida a partir de p.

Siguiendo con el sentido común, lo que pasó por nuestra mente para dar el valor $1/2$ es la idea de definir

$$P(A) = \frac{\text{longitud}(A)}{\text{longitud}([0,1])} = \frac{1/2}{1} = \frac{1}{2}.$$

Un problema técnico del que hablaremos en breve es que no sabemos definir longitud para cualquier conjunto. Antes de pasar a la formalidad vamos a hablar de otro tipo de espacios muestrales.

Además de los espacios finitos y de los infinitos no numerables (como $[0,1]$) nos va a interesar mucho el tratamiento de espacios infinitos y numerables.

Un experimento típico en ese sentido es el siguiente: se arroja una moneda equilibrada sucesivamente hasta obtener cara; si esto no sucede nunca (incomprobable) veremos más adelante que hay buenas razones (por ahora intuitivas) para incluir este resultado con probabilidad cero, o bien para excluirlo. Una representación de este espacio que incluye el resultado "ceca ininterrumpidamente" es:

$$\Omega = \{C, (S,C), (S,S,C), \ldots\} \cup \{(S,S,S,S,\ldots)\}.$$

Antes de formalizar, observamos que en nuestra teoría hay dos ingredientes básicos: el espacio muestral Ω y la función P. Por una razón técnica de la que hablaremos más tarde, llamaremos $\mathcal{S}$ al conjunto de sucesos.

Cuando por ejemplo Ω es finito, claramente $\mathcal{S} = \mathcal{P}(\Omega)$. Sería muy bueno que esto se mantuviera en el caso infinito no numerable; ya llegaremos a eso. Por el momento podemos aceptar $\mathcal{S} = \mathcal{P}(\Omega)$ siempre.

Cuando se tienen Ω y P diremos que estamos ante la presencia de un espacio de probabilidad.

Pero cualquier función $P : \mathcal{S} \to [0, 1]$ no es una probabilidad, debe cumplir requisitos mínimos de sentido común. Por ejemplo si $A \cap B = \varnothing$ debería cumplirse

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B).$$

También parece obligado pedir $P(\Omega) = 1$, ya que Ω es el suceso "algo ha sucedido". Adelantándonos a la formalización, es fácil ver que $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ es equivalente a: si $A_1, \ldots, A_m$ son sucesos disjuntos 2 a 2 (en probabilidades se dice "mutuamente excluyentes"), es decir si $A_i \cap A_j = \varnothing$ para $i \neq j$, se cumple

$$P(A_1 \cup \cdots \cup A_m) = P(A_1) + \cdots + P(A_m).$$

Pero la axiomatización que daremos va más lejos. En los espacios infinitos se podría tener una familia de sucesos $(A_m)_{m=1}^{\infty}$ mutuamente excluyentes y en ese caso tendrá que ser

$$P\left(\bigcup_{m=1}^{\infty} A_m\right) = \sum_{m=1}^{\infty} P(A_m).$$

Ahora daremos la definición axiomática de espacio de probabilidad y después desarrollaremos las consecuencias de los axiomas; que por otra parte ya veníamos anunciando:

Definición. *Dado Ω un espacio muestral y $\mathcal{S}$ el conjunto de eventos, una probabilidad es una función*

$$P : \mathcal{S} \to [0, 1]$$

tal que:

a) $P(\Omega) = 1$ y $P(\varnothing) = 0$.

(probabilidad de que ocurra algún resultado posible es 1; la de que no ocurra ninguno es 0.)

b) Aditividad: si $(A_m)_{m=1}^{\infty}$ son sucesos mutuamente excluyentes, entonces

$$P\left(\bigcup_{m=1}^{\infty} A_m\right) = \sum_{m=1}^{\infty} P(A_m).$$

Consecuencias y comentarios

Ya que identificamos cada $A \in \mathcal{S}$ con un suceso, $P(A)$ podría expresarse como "probabilidad de que suceda A". Si llevamos este lenguaje a las operaciones entre conjuntos $A^c = \Omega - A$ se puede expresar como: "no sucede A".

$A \cup B$: A o B suceden.

$A \cap B$: A y B suceden.

$A - B$: sucede A pero no sucede B.

Vamos a enunciar y probar propiedades sencillas.

Proposición. *I) Aditividad finita: Si $A_1, \ldots, A_m$ son mutuamente excluyentes entonces*

$$P\left(\bigcup_{k=1}^{m} A_k\right) = \sum_{k=1}^{m} P(A_k).$$

II) Si $A \subset B \Rightarrow P(A) \leq P(B)$. Además, $P(B - A) = P(B) - P(A)$.

III) $P(A^c) = 1 - P(A)$.

IV) $P(A_1 \cup A_2) = P(A_1) + P(A_2) - P(A_1 \cap A_2)$. *Esta propiedad va a ser generalizada más adelante para varios conjuntos.*

Demostración. I) Definimos $A_j = \varnothing$ para $j = m+1, m+2, \ldots$. Entonces $(A_m)_{m=1}^{\infty}$ son mutuamente excluyentes y:

$$P\left(\bigcup_{k=1}^{m} A_k\right) = \sum_{k=1}^{\infty} P(A_k) = \sum_{k=1}^{m} P(A_k) + \underbrace{\sum_{k=m+1}^{\infty} P(A_k)}_{0} = \sum_{k=1}^{m} P(A_k).$$

II) Esto es porque A y $B - A$ son mutuamente excluyentes y $B = A \cup (B - A)$, entonces

$$P(B) = P(A) + \underbrace{P(B - A)}_{\geq 0}.$$

III)

$$P(A^c) = P(\Omega - A) = P(\Omega) - P(A) = 1 - P(A).$$

IV) En la suma $P(A_1) + P(A_2)$ el suceso $A_1 \cap A_2$ participa en ambos sumandos con $P(A_1 \cap A_2)$ y debe ser restado una vez.

□

Observaciones sobre series

Un resultado conocido desde A.M.I. es que las series absolutamente convergentes pueden manipularse al modo de las sumas finitas, en el sentido de que pueden reordenarse, asociarse en grupos (finitos o infinitos), etc. Eso garantiza por ejemplo que es coherente la propiedad aditiva para sucesiones de conjuntos mutuamente excluyentes porque si bien el resultado de $\bigcup_{m=1}^{\infty} A_m$ no depende claramente del orden de los conjuntos, podría hacerlo la "suma infinita" $\sum_{m=1}^{\infty} P(A_m)$.

Una manera de enunciar la propiedad aditiva que se independiza del orden (y que alguna que otra vez usaremos) es:

- Sea L un conjunto numerable y $(A_\alpha)_{\alpha \in L}$ una familia de sucesos mutuamente excluyentes (esto es $A_{\alpha_1} \cap A_{\alpha_2} = \varnothing$ si $\alpha_1 \neq \alpha_2$), entonces

$$P\left(\bigcup_{\alpha \in L} A_\alpha\right) = \sum_{\alpha \in L} P(A_\alpha),$$

  donde la sumatoria de la derecha es legítima porque da igual en cualquier ordenamiento de los conjuntos A_α.

A continuación dos propiedades muy útiles en el cálculo:

Proposición. *a) Supongamos que $(A_m)_{m=1}^{\infty}$ es una sucesión de eventos tal que $A_m \subseteq A_{m+1}$, $\forall m$ (se dice que es una sucesión creciente de conjuntos). Entonces, si $A = \bigcup A_m$ (suele anotarse $A_m \uparrow A$)*

$$P(A) = \lim_{m \to \infty} P(A_m)$$

(en este caso suele anotarse $P(A_m) \uparrow P(A)$).
(En el cálculo práctico, la idea es que $P(A)$ puede ser difícil de calcular; pero las probabilidades de los A_m pueden ser de cálculo sencillo.)

b) Si $(A_m)_{m=1}^{\infty}$ es una sucesión decreciente de sucesos ($A_{m+1} \subseteq A_m$, $\forall m$), entonces llamando $A = \bigcap_{m=1}^{\infty} A_m$ se tiene

$$P(A) = \lim_{m \to \infty} P(A_m).$$

Demostración. *a*) Vamos a "partir" A en conjuntos mutuamente excluyentes $B_1, B_2, \ldots$

$$B_1 = A_1, \qquad B_2 = A_2 - A_1, \qquad \ldots, \qquad B_m = A_m - A_{m-1}, \ldots$$

Es un ejercicio sencillo (además la propiedad es muy evidente) probar que los B_m son mutuamente excluyentes y

$$\bigcup_{m=1}^{\infty} B_m = \bigcup_{m=1}^{\infty} A_m = A.$$

Entonces, por aditividad

$$\begin{aligned} P(A) = \sum_{m=1}^{\infty} P(B_m) &= P(A_1) + \sum_{m=2}^{\infty} P(A_m - A_{m-1}) \\ &= P(A_1) + \sum_{m=2}^{\infty} \big(P(A_m) - P(A_{m-1})\big) \\ &= \lim_{N\to\infty} \left(P(A_1) + \sum_{m=2}^{N} (P(A_m) - P(A_{m-1})) \right) \\ &= \lim_{N\to\infty} \big(P(A_1) + (P(A_2) - P(A_1)) + (P(A_3) - P(A_2)) + \cdots + (P(A_N) - P(A_{N-1}))\big) \\ &= \lim_{N\to\infty} P(A_N). \end{aligned}$$

b) Ante todo $\lim_{m\to\infty} P(A_m)$ existe porque la sucesión $(P(A_m))$ es decreciente y acotada inferiormente por 0

$$0 \le P(A_{m+1}) \le P(A_m) \qquad \forall m.$$

La sucesión $B_m = \Omega - A_m = A_m^c$ es creciente y por lo tanto sabemos que

$$\lim_{m\to\infty} P(B_m) = P\left(\bigcup_{m=1}^{\infty} B_m \right).$$

Entonces

$$\lim_{m\to\infty} P(\Omega - A_m) = P\left(\bigcup_{m=1}^{\infty} (\Omega - A_m) \right) = P\left(\Omega - \bigcap_{m=1}^{\infty} A_m \right),$$

es decir

$$\lim_{m\to\infty} (1 - P(A_m)) = 1 - P\left(\bigcap_{m=1}^{\infty} A_m \right),$$

entonces

$$1 - \lim_{m\to\infty} P(A_m) = 1 - P\left(\bigcap_{m=1}^{\infty} A_m \right),$$

que implica

$$\lim_{m\to\infty} P(A_m) = P\left(\bigcap_{m=1}^{\infty} A_m \right).$$

□

Antes de seguir demostrando propiedades, y para no dar la sensación de que le damos mucha importancia a lo téorico, vamos a dar ejemplos del tipo de ejercicios que aparecen en nuestro curso, en el que la práctica es lo esencial.

Espacios de probabilidad finitos

Son de la forma $\Omega = \{\omega_1, \ldots, \omega_m\}$ y la probabilidad se define generalmente a partir de los valores de $P(\{\omega_k\})$, que se conocen por razonamientos de diferente tipo, a partir de esos valores conocidos

$$\alpha_k = P(\{\omega_k\}), \qquad \sum_{k=1}^{m} \alpha_k = 1.$$

Se define para cada $A \subset \Omega$

$$P(A) = \sum_{\omega_k \in A} \alpha_k.$$

Esto asegura que $\forall A$

$$P(A) = \sum_{\omega \in A} P(\{\omega\}).$$

La propiedad aditiva es evidente y la dejamos para quien lo desee como ejercicio "técnico". Insistimos que en este curso, lo técnico no es lo más importante.

Un caso importante es el llamado de los "espacios equiprobables", donde todos los α_k son iguales, por lo tanto

$$\alpha_k = P(\{\omega_k\}) = \frac{1}{m}, \qquad \forall k.$$

En este caso se tiene $\forall A \subset \Omega$

$$P(A) = \frac{\#(A)}{m} = \frac{\#(A)}{\#(\Omega)}.$$

"cantidad de casos favorables sobre cantidad de casos posibles".

En este caso $\#(A)$ se calculará normalmente por métodos combinatorios. Ese es el motivo por el que nuestro siguiente asunto será un repaso de combinatoria.

Ejemplos muy sencillos de espacios finitos

a) Se elige al azar un número entero entre 1 y 100. Calcular la probabilidad de que sea múltiplo de 7.

Solución

Tomamos $\Omega = \{1, 2, \ldots, 100\}$ y $A = \{7, 14, 21, \ldots\}$. Como $100 = 14 \cdot 7 + 2$, el múltiplo más grande de 7 es $98 = 14 \cdot 7$ y entonces $\#(A) = 14$ (es un espacio equiprobable)

$$P(A) = \frac{\#(A)}{\#(\Omega)} = \frac{14}{100} = \frac{7}{50}.$$

b) Un dado, que no es equilibrado, es arrojado. Se sabe que los resultados 1, 2, 3 son igualmente probables. Los resultados 4, 5, 6 también son igualmente probables pero la probabilidad de obtener cada uno de ellos es el doble de la probabilidad de obtener cada uno de los anteriores.

Calcular la probabilidad de que el resultado sea par.

Solución

Puedo tomar $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Llamemos α al valor común de $P(\{1\})$, $P(\{2\})$ y $P(\{3\})$. Entonces

$$P(\{j\}) = \alpha, \quad j = 1, 2, 3,$$

$$P(\{j\}) = 2\alpha, \quad j = 4, 5, 6.$$

Como la suma de las probabilidades de conjuntos unitarios es 1:

$$3\alpha + 3(2\alpha) = 1 \Longrightarrow \alpha = \frac{1}{9}.$$

Si B es el suceso "el resultado es par" se tiene

$$B = \{2, 4, 6\}$$

$$P(B) = P(\{2\}) + P(\{4\}) + P(\{6\}) = \frac{1}{9} + \frac{2}{9} + \frac{2}{9} = \frac{5}{9}.$$

Espacios infinito-numerables

Su estructura es similar a los finitos, pero en los cálculos aparecen series que sustituyen a las sumas finitas, en muchas situaciones. Más precisamente:

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \ldots\}.$$

Aquí generalmente se parte de valores $\alpha_k = P(\{\omega_k\})$ y que por lo tanto deben cumplir $\alpha_k \geq 0$, $\forall k$, y

$$\sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k = 1.$$

Entonces $\forall A \subset \Omega$

$$P(A) = \sum_{\omega_k \in A} \alpha_k.$$

La sumatoria, en el caso de A infinito, es una serie. No demostraremos que P es una probabilidad. Se hace como en el caso finito, con mayores complicaciones técnicas pero con las mismas ideas.

Ya hemos presentado un ejemplo pero en el mismo no habíamos definido las probabilidades. Retomémoslo.

Se arroja una moneda equilibrada hasta obtener cara. Podríamos escribir:

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \ldots\} \cup \{\omega_\infty\}.$$

Ω es numerable.

$$\omega_1 = C,$$

$$\omega_2 = (S, C),$$

$$\vdots$$

$$\omega_k = (\underbrace{S, \ldots, S}_{k-1 \text{ veces}}, C),$$

$$\vdots$$

$$\omega_\infty = \text{ infinitas cecas.}$$

El sentido común parecería indicar que $P(\{\omega_\infty\}) = 0$. Vamos a ver que los cálculos más o menos razonados llevan a la misma conclusión.

Parecería obligado $P(\{\omega_1\}) = \frac{1}{2}$ porque la primera tirada tiene dos posibilidades. Pensemos con cuidado $P(\{\omega_2\})$.

Supongamos que el experimento fuera tirar 2 veces la moneda y nos preguntáramos cuál es la probabilidad de que la primera sea ceca y la segunda cara. Ya lo habíamos considerado, allí teníamos cuatro resultados posibles: $(C, C), (C, S), (S, S)$ y (S, C), y todos debían tener probabilidad $1/4$. Entonces la probabilidad de (S, C) es $1/4$.

Así siguiendo, si consideramos las 8 posibilidades que hay para tres tiradas:

$$(C, C, C), (C, C, S), \ldots, (S, S, C)\,,$$

solo una nos sirve, entonces parece natural definir

$$P(\{\omega_3\}) = \frac{1}{8}.$$

Así sucesivamente llegaríamos a

$$P(\{\omega_k\}) = \frac{1}{2^k}, \qquad k = 1, 2, \ldots$$

Ahora observamos que

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} = 1.$$

Entonces la matemática nos obliga a $P(\{\omega_\infty\}) = 0$, coincidiendo con el sentido común.
Por ejemplo ¿cuál es la probabilidad de que la primera cara salga después de la tirada 4?

$$A = \{\omega_k / k > 4\}.$$

$$P(A) = \sum_{k=5}^{\infty} \frac{1}{2^k} = \frac{1}{2^4} = \frac{1}{16}.$$

O se podía haber calculado así:

$$P(A) = 1 - P(A^c) = 1 - \sum_{k=1}^{4} \frac{1}{2^k} = 1 - \frac{15}{16} = \frac{1}{16}.$$

Espacios "continuos"

Las comillas son porque no es una terminología habitual. Acá sucede que $P(\{\omega\}) = 0$ para todo $\omega \in \Omega$. En este curso los ejemplos serán casi siempre con interpretación geométrica (ya hemos visto uno, sobre el que enseguida volveremos). Pero debo comentar que los ejemplos más interesantes (que generalmente provienen de la aplicación a otras ciencias) no tienen interpretación geométrica.
El caso que ya habíamos presentado consideraba a $\Omega = [0, 1]$

$$P(A) = \text{long}(A).$$

Otro caso muy sencillo: se eligen al azar dos números reales en el intervalo $[0, 2]$. ¿Cuál es la probabilidad de que su distancia sea menor que 1? Trabajando por el momento en forma informal podría interpretarse que se elige un punto (x, y) en el cuadrado $[0, 2] \times [0, 2]$. Entonces tomamos

$$\Omega = [0, 2] \times [0, 2]$$

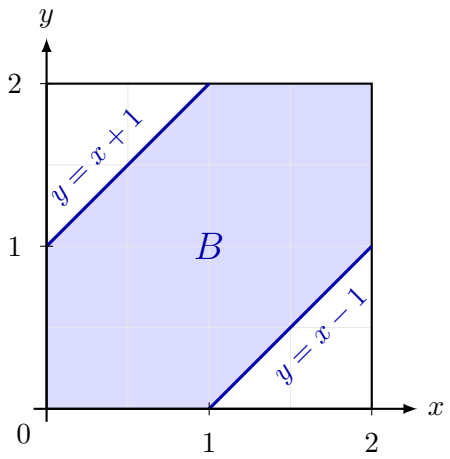
y $\forall A \subset \Omega$

$$P(A) = \frac{\text{area}(A)}{\text{area}(\Omega)} = \frac{\text{area}(A)}{4}.$$

En este caso debemos calcular $P(B)$, donde

$$B = \{(x, y) \in \Omega / |x - y| < 1\}$$

$$B = \{(x, y) / 0 \leq x \leq 2,\ 0 \leq y \leq 2,\ -1 < y - x < 1\}.$$



Del gráfico se obtiene

$$P(B) = \frac{3}{4}.$$

Llegado este punto haré un comentario que seguramente ya han escuchado (por ejemplo en A.M.II).

Vamos a trabajar bajo la suposición de que todo subconjunto acotado de $\mathbb{R}$ tiene longitud, todo subconjunto acotado de $\mathbb{R}^2$ tiene área y todo subconjunto acotado de $\mathbb{R}^3$ tiene volumen.

Los matemáticos, desde el siglo XVII aproximadamente hasta comienzos del siglo XX (alrededor de 1920) desarrollaron la teoría de probabilidades con esta y otras faltas de rigor. Sin embargo llegaron a importantes resultados que luego fueron confirmados en el marco del rigor matemático. Para eso hubo que esperar a la creación de la Teoría de la Medida que desarrolló Henri Lebesgue (que los alumnos de la Licenciatura en Matemática estudiarán en "Medida e Integración"). La teoría de Lebesgue fue la clave para que la Teoría de Probabilidades pueda plantear y resolver muchos problemas que venían del siglo XIX a través de la fundamentación matemática que creó A. Kolmogorov alrededor de 1930.

En la teoría de Lebesgue, y su uso posterior en Probabilidades, es tan grande la cantidad de conjuntos que se pueden medir (en probabilidades "sucesos cuya probabilidad se puede calcular") que trabajaremos sin riesgo con la hipótesis de que cualquier suceso es aceptable. Es la suposición $\mathcal{S} = \mathcal{P}(\Omega)$ de la que habíamos hablado. También la propiedad de aditividad (infinita) que proponemos como axioma no sería posible probarla en nuestro curso para espacios continuos, pero es una consecuencia de esas teorías del siglo XX.

Ejemplo

Se elige al azar un número real en $[0, 1]$. ¿Cuál es la probabilidad de que pueda representarse en forma decimal sin usar el dígito 9?

Antes de resolverlo los invito a arriesgar un resultado que les parezca razonable.

Solución

Vamos a definir una sucesión de eventos:

A_1 = "el número elegido puede ser escrito sin que su primer decimal sea 9".

A_2 = "el número elegido puede ser escrito sin que ninguno de sus primeros dos decimales sea 9".

Y así sucesivamente para cada k:

A_k = "el número elegido puede ser escrito sin que ninguno de sus k primeros decimales sea 9".

Observamos que $(A_m)_{m=1}^{\infty}$ es una sucesión decreciente y que nuestro problema está pidiendo calcular $P(A)$ donde

$$A = \bigcap_{m=1}^{\infty} A_m.$$

Es decir que

$$P(A) = \lim_{m\to\infty} P(A_m).$$

Observamos que

$$A_1 = \left[0, \frac{9}{10}\right]$$

(un detalle $\frac{9}{10} = 0,9$ pero también $\frac{9}{10} = 0,8999\ldots$).

De modo que $P(A_1) = \text{long}(A_1) = \frac{9}{10}$.

Pasemos a A_2.

A_1 puede partirse en 9 subintervalos de longitud $\frac{1}{10}$:

$$\left[0, \frac{1}{10}\right], \left[\frac{1}{10}, \frac{2}{10}\right], \ldots, \left[\frac{8}{10}, \frac{9}{10}\right].$$

En cada uno de ellos seleccionamos un subconjunto donde el segundo decimal puede no ser 9, y nos quedan:

$$A_2 = \left[0, \frac{9}{100}\right] \cup \left[\frac{10}{100}, \frac{19}{100}\right] \cup \cdots \cup \left[\frac{80}{100}, \frac{89}{100}\right].$$

Notemos que nos quedamos con las $\frac{9}{10}$ parte de cada uno, entonces

$$P(A_2) = \frac{9}{10}\, P(A_1) = \frac{9}{10} \cdot \frac{9}{10} = \left(\frac{9}{10}\right)^2.$$

(recuerden que aquí P =long).

El resto, si tienen muchas ganas pueden escribirlo con detalle. Si no, pueden imaginar como sigue y aceptar que:

$$P(A_m) = \left(\frac{9}{10}\right)^m \qquad \forall m.$$

$$\lim_{m\to\infty} P(A_m) = P(A) = 0.$$

Fíjense que $P(A) = 0$ a pesar de que A es un conjunto infinito y no numerable (afirmaciones que los invito a comprobar).

Principio de inclusión-exclusión

Esto es un principio no solamente referido a la probabilidad, sino que es válido para cualquier función aditiva (finitamente) que se aplica a conjuntos. Ejemplos de estas funciones son: área, longitud, cantidad de elementos de conjuntos finitos, etc.

Se trata de una fórmula para calcular probabilidades de uniones cuando esta probabilidad es difícil de calcular directamente y en cambio la estructura de la situación hace que sea sencillo calcular las probabilidades de intersecciones.

En el caso de dos sucesos A_1, A_2 recordamos un razonamiento ya hecho:

Si hacemos $P(A_1) + P(A_2)$, la probabilidad de $A_1 \cap A_2$ se está sumando dos veces; entonces

$$P(A_1) + P(A_2) = P(A_1 \cup A_2) + P(A_1 \cap A_2),$$

de donde

$$P(A_1 \cup A_2) = P(A_1) + P(A_2) - P(A_1 \cap A_2).$$

La idea para encontrar una fórmula de este tipo para $P(A_1 \cup \cdots \cup A_m)$ es más compleja. Ahora haremos una deducción por observación, que se puede probar por inducción. Más adelante veremos una demostración más elegante que necesita herramientas que todavía no tenemos. Solamente haremos con rigor el caso $m = 3$, haciendo el paso inductivo $m = 2 \longrightarrow m = 3$.

$$\begin{aligned} P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) = P((A_1 \cup A_2) \cup A_3) &= P(A_1 \cup A_2) + P(A_3) - P((A_1 \cup A_2) \cap A_3) \\ &= P(A_1 \cup A_2) - P((A_1 \cap A_3) \cup (A_2 \cap A_3)) + P(A_3). \end{aligned}$$

Aplicando en los dos primeros términos la fórmula para $m = 2$:

$$P(A_1 \cup A_2) = P(A_1) + P(A_2) - P(A_1 \cap A_2),$$

$$-P((A_1 \cap A_3) \cup (A_2 \cap A_3)) = -P(A_1 \cap A_3) - P(A_2 \cap A_3) + P(A_1 \cap A_2 \cap A_3).$$

Por lo tanto

$$P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) = P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) - P(A_1 \cap A_2) - P(A_1 \cap A_3) - P(A_2 \cap A_3) + P(A_1 \cap A_2 \cap A_3).$$

La fórmula se podría haber obtenido analizando un diagrama de Venn. Cuando se suma $P(A_1) + P(A_2) + P(A_3)$, las intersecciones $A_1 \cap A_2$, $A_1 \cap A_3$, $A_2 \cap A_3$ se cuentan dos veces su probabilidad (y por ejemplo $A_1 \cap A_2 \subset A_1$ y $A_1 \cap A_2 \subset A_2$). Entonces las restamos una vez. Pero resulta que $P(A_1 \cap A_2 \cap A_3)$ fue sumado y restado 3 veces, por lo que debe ser sumado al final. Este tipo de deducción gráfica se hace muy engorrosa para $m \geq 4$, y lo mejor, en el estado actual de nuestros conocimientos, es intuir una fórmula general y probarla por inducción.

NOTA: Este es un caso en que no tenemos garantía de éxito al proponer una fórmula. Inducción es un potente método de demostración, pero no sirve para el descubrimiento.

La observación que haremos para proponer una fórmula general es que las probabilidades de cada conjunto se suman; las probabilidades de las intersecciones de dos conjuntos ($P(A_{k_1} \cap A_{k_2}),\ k_1 < k_2$) se restan, las de a tres se suman, ... Esto sugiere proponer:

$$P(A_1 \cup \cdots \cup A_m) = [P(A_1) + \cdots + P(A_m)] - [P(A_1 \cap A_2) + \cdots + P(A_1 \cap A_m) + \cdots + P(A_{m-1} \cap A_m)]$$

$$+[P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) + P(A_1 \cap A_3 \cap A_4) + \cdots]\ + \cdots + (-1)^{m+1} P(A_1 \cap \cdots \cap A_m).$$

Que en forma compactada y más fácil de manejar (como veremos en el futuro) es:

$$P\left(\bigcup_{j=1}^{m} A_j\right) = \sum_{j=1}^{m} (-1)^{j+1} \left[\sum_{0<k_1<k_2<\cdots<k_j\leq m} P(A_{k_1} \cap \cdots \cap A_{k_j})\right].$$

Ejemplo de uso de la fórmula de inclusión-exclusión

Se elige al azar un número entero entre 1 y 6000. ¿Cuál es la probabilidad de que no sea múltiplo de 3, ni de 4, ni de 5?

Solución

Tomando $\Omega = \{1, 2, \ldots, 6000\}$, si A es el suceso del que tenemos que calcular su probabilidad, entonces

$$A^c = B = B_1 \cup B_2 \cup B_3.$$

Si anotamos $k_1 = 3$, $k_2 = 4$, $k_3 = 5$, para cada $j = 1, 2, 3$ se tiene

$$P(B_j) = \frac{\#\{\text{conj. de múltiplos de } k_j \leq 6000\}}{6000} = \frac{6000/k_j}{6000} = \frac{1}{k_j}.$$

Y como son co-primos dos a dos

$$P(B_{j_1} \cap B_{j_2}) = \frac{1}{k_{j_1} k_{j_2}} \qquad (j_1 \neq j_2)$$

y

$$P(B_1 \cap B_2 \cap B_3) = \frac{1}{3 \cdot 4 \cdot 5}.$$

Finalmente

$$P(A) = 1 - P(B) = 1 - \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5}\right) + \left(\frac{1}{3 \cdot 4} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \frac{1}{4 \cdot 5}\right) - \frac{1}{3 \cdot 4 \cdot 5} = \frac{2}{5}.$$